



Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG)
Fakultät Informatik
Rechner- und Kommunikationsnetze
Prof. Dr. Dirk Staehle

Vorlesung Rechnernetze

AIN 5

Laborübung

Socket Monitoring

Prof. Dr. Dirk Staehle

Die Abgabe erfolgt durch Hochladen der bearbeiteten Word-Datei in Moodle.

Bearbeitung in Zweier-Teams

Team-Mitglied 1: [Herbert Haase](#)

Team-Mitglied 2: [Alexander Engelhardt](#)

1 Einleitung

In diesem Laborversuch lernen Sie, wie Sie eine Übersicht bekommen, mit welchen Rechnern im Internet Anwendungen auf ihrem PC kommunizieren. Die gängigen Betriebssysteme stellen das Tool „netstat“ zur Anzeige der geöffneten Sockets zur Verfügung. Eine komfortablere Anzeige bietet unter Windows z.B. das freie Tool „CurrPorts“ von NirSoft (<https://www.nirsoft.net>) und unter Linux NetActView (<http://netactview.sourceforge.net/download.html>, Achtung: weder geladen noch getestet, Download auf eigenes Risiko).

Verwenden Sie für diese Übung wenn möglich ihrem privaten Laptop/PC und nicht den Labor-PC. Eine Analyse der geöffneten Sockets ihres privaten PCs ist für Sie vermutlich interessanter. Achten Sie bei der Arbeit im Team darauf, dass hier Informationen über ihren privaten PC sichtbar werden. Wenn Sie das nicht möchten, sollte jedes Team-Mitglied die Übung selbständig durchführen.

2 Monitoring von Sockets

In diesem Versuch sollen Sie analysieren, mit wem ihr PC kommuniziert und welche Prozesse bzw. Programme für diese Kommunikation verantwortlich sind. Erstellen Sie dazu eine Liste der Programme, die Sockets geöffnet haben und finden Sie heraus, mit wem diese Programme kommunizieren. Nutzen Sie hierzu bevorzugt CurrPorts. In CurrPorts lässt sich unter Options einstellen, welche Sockets angezeigt werden. Machen Sie davon Gebrauch, um die gewünschten Ports darzustellen.

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

- 1) Wie viele Sockets sind insgesamt geöffnet?
- 2) Wie unterscheiden sich die Einträge von TCP und UDP Sockets?
(Vorgriff auf Kapitel 4.2 der Vorlesung)
- 3) Was bedeuten die Einträge in der Spalte „State“ bei TCP Sockets?
(Vorgriff auf Kapitel 4.3 der Vorlesung)
Infos in der Vorlesung oder z.B. hier (eher willkürliche Auswahl):
 - a) <https://www.computerweekly.com/de/tipp/Netzwerk-Analyse-mit-Netstat-So-finden-Sie-offene-Ports-und-Malware>
 - b) https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_2.1.0/com.ibm.zos.v2r1.halu101/constatus.htm
 - c) https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
- 4) Wie viele Server Ports hat ihr Rechner geöffnet (state=Listening)? Auf diesen Ports (und den UDP Ports) kann ihr Rechner von außen kontaktiert werden.
- 5) Wie viele Sockets (ESTABLISHED) werden neu geöffnet, wenn Sie die Messung nach einer Minute erneut durchführen bzw. die Ergebnisse aktualisieren?
(In CurrPorts AutoRefresh ausschalten und einen manuellen Refresh durchführen)
- 6) Sehen Sie zahlreiche Sockets mit IP-Adresse 127.0.0.1? Finden Sie heraus, wofür diese IP Adresse benutzt wird und blenden Sie alle Sockets mit dieser Adresse aus.

1) Wie viele Sockets sind insgesamt geöffnet?

```
└─> ss -s
Total: 727
TCP: 32 (estab 13, closed 12, orphaned 0, timewait 0)
```

Transport	Total	IP	IPv6
RAW	1	0	1
UDP	12	7	5
TCP	20	10	10
INET	33	17	16
FRAG	0	0	0

2) Wie unterscheiden sich die Einträge von TCP und UDP Sockets?
(Vorgriff auf Kapitel 4.2 der Vorlesung)

tcp:

State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
ESTAB	0	0	127.0.0.1:41888	127.0.0.1:48761
ESTAB	0	0	127.0.0.1:59814	127.0.0.1:deskshare
ESTAB	0	0	172.20.170.106:42610	18.97.36.63:https
ESTAB	0	0	172.20.170.106:53538	152.53.116.253:22067
ESTAB	0	0	172.20.170.106:55224	152.53.116.253:22067
SYN-SENT	0	1	172.20.170.106:48924	141.37.128.1:snapenetio
ESTAB	0	0	172.20.170.106:55144	140.82.112.26:https
ESTAB	0	0	172.20.170.106:59564	54.191.102.19:https
SYN-SENT	0	1	[::ffff:172.20.170.106]:snapenetio	[::ffff:141.37.128.1]:snapenetio
ESTAB	0	0	[2001:7c0:5f0:f128:9b46:25b8:dbfc:325]:35454	[2a06:98c1:3107::6812:2715]:https
ESTAB	0	0	[2001:7c0:5f0:f128:9b46:25b8:dbfc:325]:58520	[2a04:4e42:8d::347]:https
ESTAB	0	0	[::ffff:127.0.0.1]:48761	[::ffff:127.0.0.1]:41888
ESTAB	0	0	[::ffff:127.0.0.1]:deskshare	[::ffff:127.0.0.1]:59814
ESTAB	0	0	[2001:7c0:5f0:f128:9b46:25b8:dbfc:325]:45180	[2606:50c0:8000::153]:https

TCP sockets haben noch einen State eingetragen

udp:

Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
0	0	172.20.170.106%wlan0:bootpc	141.37.10.97:bootps
0	0	[2001:7c0:5f0:f128:9b46:25b8:dbfc:325]:51040	[2a06:98c1:310b::ac40:9bd1]:https

3) Was bedeuten die Einträge in der Spalte „State“ bei TCP Sockets?
(Vorgriff auf Kapitel 4.3 der Vorlesung)

Bei UDP werden die Daten/payload direkt an den Peer gesendet, ohne zutesten ob der Peer bereit ist diese anzunehmen.
Bei TPC wird vor dem Versenden der Daten nachgeschaut ob der Peer für einen Verbindungsaufbau bereit ist. Der Client sendet ein Syn-packet, der Server antwortet mit einem Syn-Ack-paket und der Client mit einem Ack-paket. Sobald der Server ack erhält sendet er die payload, dies entspricht dem State Established.

4) Wie viele Server Ports hat ihr Rechner geöffnet (state=Listening)? Auf diesen Ports (und den UDP Ports) kann ihr Rechner von außen kontaktiert werden.

```
└─ ss -ls
Total: 728
TCP: 25 (estab 11, closed 11, orphaned 0, timewait 0)
```

Transport	Total	IP	IPv6
RAW	1	0	1
UDP	12	7	5
TCP	14	8	6
INET	27	15	12
FRAG	0	0	0

5) Wie viele Sockets (ESTABLISHED) werden neu geöffnet, wenn Sie die Messung nach einer Minute erneut durchführen bzw. die Ergebnisse aktualisieren?

└─> ss -ts state established
Total: 773
TCP: 28 (estab 14, closed 11, orphaned 0, timewait 0)

Transport	Total	IP	IPv6
RAW	1	0	1
UDP	12	7	5
TCP	17	9	8
INET	30	16	14
FRAG	0	0	0

Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
0	0	127.0.0.1:41888	127.0.0.1:48761
0	0	172.20.170.106:48230	18.97.36.5:https
0	0	127.0.0.1:59814	127.0.0.1:deskshare
0	0	172.20.170.106:60286	52.25.199.85:https
0	0	172.20.170.106:46380	140.82.112.25:https
0	0	172.20.170.106:53538	152.53.116.253:22067
0	0	172.20.170.106:55224	152.53.116.253:22067
0	0	172.20.170.106:56662	34.36.71.237:https
0	0	[2001:7c0:5f0:f128:9b46:25b8:dbfc:325]:58520	[2a04:4e42:8d::347]:https
0	0	[2001:7c0:5f0:f128:9b46:25b8:dbfc:325]:54786	[2a06:98c1:3107::6812:2715]:https
0	0	[2001:7c0:5f0:f128:9b46:25b8:dbfc:325]:47280	[2606:4700::6812:1fc0]:https
0	0	::ffff:127.0.0.1]:48761	::ffff:127.0.0.1]:41888
0	0	::ffff:127.0.0.1]:deskshare	::ffff:127.0.0.1]:59814

└─> ss -ts state established

Total: 771

TCP: 28 (estab 13, closed 12, orphaned 0, timewait 1)

Transport	Total	IP	IPv6
RAW	1	0	1
UDP	11	7	4
TCP	16	8	8
INET	28	15	13
FRAG	0	0	0

Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
0	0	127.0.0.1:41888	127.0.0.1:48761
0	0	127.0.0.1:59814	127.0.0.1:deskshare
0	0	172.20.170.106:60286	52.25.199.85:https
0	0	172.20.170.106:41406	18.97.36.61:https
0	0	172.20.170.106:46380	140.82.112.25:https
0	0	172.20.170.106:53538	152.53.116.253:22067
0	0	172.20.170.106:55224	152.53.116.253:22067
0	0	[2001:7c0:5f0:f128:9b46:25b8:dbfc:325]:58520	[2a04:4e42:8d::347]:https
0	0	[2001:7c0:5f0:f128:9b46:25b8:dbfc:325]:54786	[2a06:98c1:3107::6812:2715]:https
0	0	[2001:7c0:5f0:f128:9b46:25b8:dbfc:325]:47280	[2606:4700::6812:1fc0]:https
0	0	[::ffff:127.0.0.1]:48761	[::ffff:127.0.0.1]:41888
0	0	[::ffff:127.0.0.1]:deskshare	[::ffff:127.0.0.1]:59814

```
1  └─> ss -ts state established
2  Total: 771
3  TCP: 28 (estab 13, closed 12, orphaned 0, timewait 1)
4
5  Transport Total      IP      IPv6
6  RAW    1          0          1
7  UDP    11         7          4
8  TCP    16         8          8
9  INET   28         15         13
10
11
12  Recv-Q      Send-Q          Local Address:Port
13  Peer Address:Port
14  0           0          127.0.0.1:41888
15  127.0.0.1:48761
16
17
18
19
20
21
22
23
24  0           0          127.0.0.1:59814
25  127.0.0.1:deskshare
26
27  0           0          172.20.170.106:60286
28  52.25.199.85:https
29
30  0           0          172.20.170.106:41406
31  18.97.36.61:https
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

```
1  └─> ss -ts state established
2  Total: 773
3  TCP: 28 (estab 14, closed 11, orphaned 0, timewait 0)
4
5  Transport Total      IP      IPv6
6  RAW    1          0          1
7  UDP    12         7          5
8  TCP    17         9          8
9  INET   30         16         14
10
11
12  Recv-Q      Send-Q          Local Address:Port
13  Peer Address:Port
14  0           0          127.0.0.1:41888
15  127.0.0.1:48761
16
17
18
19
20
21
22
23
24  0           0          172.20.170.106:48230
25  18.97.36.5:https
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

6) Sehen Sie zahlreiche Sockets mit IP-Adresse 127.0.0.1? Finden Sie heraus, wofür diese IP Adresse benutzt wird und blenden Sie alle Sockets mit dieser Adresse aus.

```
└─> ss -a src 127.0.0.1 && ss -a dst 127.0.0.1
```

RTNETLINK answers: Invalid argument

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:8384	0.0.0.0:*
tcp	ESTAB	0	0	127.0.0.1:41888	127.0.0.1:48761
tcp	ESTAB	0	0	127.0.0.1:59814	127.0.0.1:deskshare
tcp	ESTAB	0	0	::ffff:127.0.0.1]:48761	::ffff:127.0.0.1]:41888
tcp	ESTAB	0	0	::ffff:127.0.0.1]:deskshare	::ffff:127.0.0.1]:59814
mptcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:8384	0.0.0.0:*

RTNETLINK answers: Invalid argument

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
tcp	ESTAB	0	0	127.0.0.1:41888	127.0.0.1:48761
tcp	ESTAB	0	0	127.0.0.1:59814	127.0.0.1:deskshare
tcp	ESTAB	0	0	::ffff:127.0.0.1]:48761	::ffff:127.0.0.1]:41888
tcp	ESTAB	0	0	::ffff:127.0.0.1]:deskshare	::ffff:127.0.0.1]:59814

127.0.0.1/8 oder auch localhost ist eine loopback Adresse zur internen Kommunikation. z.B. ProzessA holt von einer externen Adresse Daten und stellt diese dem OS bereit, der ProzessA würde die Daten dann beispielsweise an localhost senden. Es stehen 16 Millionen loopback Adressen zur Verfügung (2^24), nur in IPV4 in IPV6 nur eine. Es wird standardmäßig IPV4 127.0.0.1, IPV6 ::1 verwendet.

```
└─> ss -t 'not src 127.0.0.0/8 and not dst 127.0.0.0/8'
```

State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
ESTAB	0	0	192.168.2.152:43868	152.53.116.253:22067
ESTAB	0	0	192.168.2.152:56066	184.32.157.155:https
ESTAB	0	0	[2003:c3:b718:436c:b68:900d:c68a:ceef]:42406	[2a04:4e42:6f::347]:https
ESTAB	0	0	[2003:c3:b718:436c:b68:900d:c68a:ceef]:42408	[2a04:4e42:6f::347]:https
ESTAB	0	0	[2003:c3:b718:436c:b68:900d:c68a:ceef]:snapenetio	[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:snapenetio
SYN-RECV	0	0	::ffff:192.168.2.152]:snapenetio	::ffff:192.168.2.113]:snapenetio
ESTAB	0	0	[2003:c3:b718:436c:b68:900d:c68a:ceef]:snapenetio	[2003:c3:b718:436c:29f0:4bd:41f5:f9a9]:snapenetio

7) Bestimmen sie anhand der Portnummer und der Portliste für einige interessante/unbekannte Prozesse, mit welchem Protokoll diese kommunizieren. Die Zuweisung von Portnummer zu Protokollen finden Sie z.B. hier:

— > ss -tulpen -n									
Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process			
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:21027	0.0.0.0:*	users:(("syncthing",pid=1406,fd=20))	uid:1000	ino:18806	sk:2067 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-c1.scope <->
udp	UNCONN	0	0	224.0.0.251:5353	0.0.0.0:*	users:(("brave",pid=112732,fd=57))	uid:1000	ino:542016	sk:2068 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-c2.scope <->
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:5353	0.0.0.0:*		uid:968	ino:9479	sk:2069 cgroup:/system.slice/avahi-daemon.service <->
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:39218	0.0.0.0:*	users:(("syncthing",pid=1406,fd=19))	uid:1000	ino:620451	sk:2085 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-c1.scope <->
udp	UNCONN	0	0	[::]:44876	[::]:*	users:(("syncthing",pid=1406,fd=21))	uid:1000	ino:623189	sk:2086 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-c1.scope v6only:1 <->
udp	UNCONN	0	0	[::]:21027	[::]:*	users:(("syncthing",pid=1406,fd=22))	uid:1000	ino:18807	sk:206e cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-c1.scope v6only:1 <->
udp	UNCONN	0	0	[::]:5353	[::]:*		uid:968	ino:9480	sk:206f cgroup:/system.slice/avahi-daemon.service v6only:1 <->
udp	UNCONN	0	0	*:22000	*:*	users:(("syncthing",pid=1406,fd=23))	uid:1000	ino:17778	sk:2070 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-c1.scope v6only:0 <->
udp	UNCONN	0	0	[fe80::5743:9314:1b5e:4a0b]%wlan0:546	[::]:*		ino:624002	sk:2087 cgroup:/system.slice/NetworkManager.service v6only:1 <->	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:8384	0.0.0.0:*	users:(("syncthing",pid=1406,fd=29))	uid:1000	ino:17786	sk:2072 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-c1.scope <->
tcp	LISTEN	0	4096	*:22000	*:*	users:(("syncthing",pid=1406,fd=18))	uid:1000	ino:12814	sk:2075 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-c1.scope v6only:0 <->
tcp	LISTEN	0	500	*:1702	*:*	users:(("lmgd",pid=100521,fd=4))	uid:1000	ino:410605	sk:2076 cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-c2.scope v6only:0 <->

- 7) Bestimmen sie anhand der Portnummer und der Portliste für einige interessante/unbekannte Prozesse, mit welchem Protokoll diese kommunizieren. Die Zuweisung von Portnummer zu Protokollen finden Sie z.B. hier:
- a) Offiziell (IANA): <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.txt>
 - b) Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports
 - c) Häufigste Dienste: <https://isc.sans.edu//services.html>

3 Details über die Kommunikationspartner ihres PCs

Das Tool „IPNetInfo“ von NirSoft dient dazu, die zu einer IP Adresse öffentlich verfügbare Information abzurufen und darzustellen. Nachdem Sie IPNetInfo gestartet haben, können Sie es direkt aus CurrPorts aufrufen. Markieren Sie dazu einen oder mehrere Sockets und klicken Sie die rechte Maustaste oder drücken Ctrl+I. Unter Linux habe ich leider kein komfortables Tool gefunden. Sie können entweder den Befehl „whois“ verwenden oder eine Web-Seite nutzen, auf der Sie einzelne IP-Adressen eingeben können.

Analysieren Sie jetzt, mit welchen Servern/Rechnern die Prozesse auf ihrem PC kommunizieren. Generieren Sie dazu mit Hilfe von IPnetInfo z.B. in Excel eine Gesamtübersicht der Kommunikationspartner ihres Rechners.

- 1) Finden Sie über WireShark heraus, wie das Programm „IPnetInfo“ die Informationen erhält. Welcher Server wird kontaktiert? Welches Protokoll wird verwendet?
- 2) Im welchem Netz befindet sich der Web-Server, der in der ersten WireShark-Aufgabe aufgerufenen Web-Seite?
- 3) Welche Informationen finden Sie über die HTWG?

4 Sockets beim Laden einer Web-Seite

In der WireShark-Übung haben Sie bereits herausgefunden, wie Sie die Anzahl der geöffneten Sockets beim Download einer Web-Seite wie z.B. www.spiegel.de feststellen können.

Mit CurrPorts geht das jetzt einfacher und mit mehr Informationen. Sie können die Sockets auch direkt dem Prozess (ihrem Browser) zuordnen und Informationen über die Remote IP-Adresse erhalten.

- 1) Bestimmen Sie die Anzahl Sockets, die geöffnet werden, wenn Sie www.spiegel.de herunterladen.
 - a) Wenn es Sie interessiert: vergleichen Sie die Anzahl der Sockets mit und ohne Ad-Blocker
- 2) Was ist die maximale Anzahl von Sockets pro Remote-IP-Adresse?
- 3) Welche Remote-Ports werden verwendet?
- 4) Wie viele verschiedenen Firmen können Sie die Remote-Hosts zuordnen (am Besten über Contact Name in IPNetInfo)?
- 5) Laden Sie eine andere populäre Web-Seite und vergleichen Sie die Liste der kontaktierten Firmen.

1) Finden Sie über WireShark heraus, wie das Programm „IPnetInfo“ die Informationen erhält. Welcher Server wird kontaktiert? Welches Protokoll wird verwendet?

TCP + WhoIS Query paket + WhoIS Answer paket

Es wird ein TCP Handshake durchgeführt und im Handshake wird ein WhoIs paket versendet.

Bevor die Verbindung beendet wird, FIN-Paket, wird ein whoIS answer paket versendet

2) Im welchem Netz befindet sich der Web-Server, der in der ersten WireShark-Aufgabe aufgerufenen Web-Seite?

wireshark.org ?

└─> dig +short wireshark.org

104.26.11.240

172.67.75.39

104.26.10.240

└─> geoiplookup 104.26.11.240

GeoIP Country Edition: IP Address not found

└─> geoiplookup 172.67.75.39

GeoIP Country Edition: IP Address not found

└─> geoiplookup 104.26.10.240

GeoIP Country Edition: IP Address not found

gaia.cs.umass.edu

└─> host www-net.cs.umass.edu

www-net.cs.umass.edu is an alias for gaia.cs.umass.edu.

gaia.cs.umass.edu has address 128.119.245.12

gaia.cs.umass.edu mail is handled by 0 barramail.cs.umass.edu.

└─> whois 128.119.245.12 | grep -E "^(OrgName|NetRange|CIDR|Country):"

NetRange: 128.119.0.0 - 128.119.255.255

CIDR: 128.119.0.0/16

OrgName: University of Massachusetts - AMHERST

Country: US

Welche Informationen finden Sie über die HTWG?

The domain holder's data is not publicly accessible because the domain holder is a natural person and data protection law regulations thus prevent DENIC from publishing the data.

Registration date: before 17.01.2005

Latest update: The latest change to the domain registration was made on this date.
This change does not necessarily affect the domain holder's data,
but may also have affected other data, such as the technical data or
the DENIC member administering the domain.08.02.2011

Name server
noc.htwg-konstanz.de 141.37.218.10
dns1.belwue.de
dns3.belwue.de

- 1) Bestimmen Sie die Anzahl Sockets, die geöffnet werden, wenn Sie www.spiegel.de herunterladen.
a) Wenn es Sie interessiert: vergleichen Sie die Anzahl der Sockets mit und ohne Ad-Blocker

bevor:

ss -u

Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
0	0	192.168.2.113%enp3s0:bootpc	192.168.2.1:bootps
0	0	192.168.2.186%wlan0:bootpc	192.168.2.1:bootps
0	0	[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:60118	[2001:4860:482a:7700::]:https
0	0	[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:57292	[2001:4860:482d:7700::]:https
0	0	[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:58830	[2a00:1450:4016:804::200a]:https

danach, mit ad-blocker:

ss -u

Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
0	0	192.168.2.113%enp3s0:bootpc	192.168.2.1:bootps
0	0	192.168.2.186%wlan0:bootpc	192.168.2.1:bootps
0	0	192.168.2.113:50880	128.65.210.182:https
0	0	[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:54401	[2a00:1450:4016:803::2003]:https
0	0	[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:39082	[2001:4860:4828:7700::]:https
0	0	[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:56140	[2001:4860:4829:7700::]:https
0	0	[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:58830	[2a00:1450:4016:804::200a]:https

private window, ohne ad-blocker:

└─> ss -u

Local Address:Port	Peer Address:Port
192.168.2.113:40701	192.168.2.1:domain
192.168.2.186%wlan0:bootpc	192.168.2.1:bootps
192.168.2.113%enp3s0:bootpc	192.168.2.1:bootps
[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:38536	[2001:4860:4829:7700::]:https
[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:56281	[2a00:1450:4016:803::200a]:https
[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:33762	[2a00:1450:4016:802::200a]:https
[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:34639	[2a00:1450:4001:1c::6]:https
[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:54016	[2001:4860:482a:7700::]:https
[2003:c3:b718:436c:8703:142b:3a93:713f]:46028	[2a00:1450:4016:803::2003]:https

2) Was ist die maximale Anzahl von Sockets pro Remote-IP-Adresse?

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
32768 60999
```

3) Welche Remote-Ports werden verwendet?

443 HTTPS, 993 IMAPS

4) Wie viele verschiedenen Firmen können Sie die Remote-Hosts zuordnen (am Besten über Contact Name in IPNetInfo)?

2001:4860:4829:7700:: Google
128.65.210.182 LINK11-RIPE

Laden Sie eine andere populäre Web-Seite und vergleichen Sie die Liste der kontaktierten Firmen.

```
microsoft.com
2a02:26f0:3500:18::1724:a28e Akamai International B.V.
2603:1061:14:64::1 Microsoft
2a04:4e42:6f::347 Fastly Inc.
2600:1f13:11b:9904:f035:1241:f1d4:9fda Amazon.com
```